

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা
বিষয় কোড : ২৮৫৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যেকোনো
৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

'ক'-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Array বলতে কী বোঝায়?
- ২। গারবেজ কালেকশন কী?
- ৩। Method কী?
- ৪। Final (ফাইনাল) কীওয়ার্ডের কাজ কী?
- ৫। স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টর বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Loop কী?
- ৭। Java swing বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Servlet কী?
- ৯। Annotation বলতে কী বোঝায়?
- ১০। JDBC statement কী?

'খ'-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ক্লাস ঘোষণার সিনট্যাক্সসহ উদাহরণ লেখ।
- ১২। অবজেক্ট রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করার প্রক্রিয়া লেখ।
- ১৩। ক্রিয়েশনাল ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৪। ওভারলোডেড ও ওভাররিডেন মেথড-এর মাঝে তুলনা কর।
- ১৫। রান টাইম পলিমরফিজম কী, সংক্ষেপে লেখ।

- ১৬। String ও String buffer-এর মাঝে তুলনা কর।
- ১৭। Character constant কী, উদাহরণসহ লেখ।
- ১৮। Multilevel inheritance-এর গঠন লেখ।
- ১৯। Delegation event model কী, সংক্ষেপে লেখ।
- ২০। $1+3+5+\dots+100$ সিরিজের যোগফল নির্ণয় করার Java program লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। Java programming-এ Method overloading পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২২। জাভাতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এর স্তম্ভগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Java program লেখ।
- ২৪। জাভা প্রোগ্রামের ডাটাবেস কানেক্টিভিটির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৫। Java programming-এ ব্যবহৃত Operatorগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৬। Event sources ও Event listeners delegation model বর্ণনা কর।